

GUÍA COMPLETA

Cómo Publicar tu Proyecto de Análisis de Sentimientos en YouTube como Portafolio Profesional en GitHub

Pipeline NLP completo: Extracción · Transformación · Análisis · Dashboard interactivo

RoBERTuito · spaCy · NLTK · scikit-learn · Plotly · Python 3.13

■ Video analizado	"Esto es lo que nadie te cuenta de El Salvador"
■ Corpus	4,314 comentarios clasificados al 100%
■ Modelo NLP	RoBERTuito (pysentimiento) · Transformer bidireccional
■ Sentimiento dom.	Positivo · 41.6% · ratio pos/neg: 1.17x
■ Alcance	Más de 20 países · 1,226 comentarios geolocalizados
■■ Lenguaje	Python 3.13 · entorno virtual (venv)

Tabla de Contenidos

1.	Visión General del Proyecto	Qué construiste y por qué importa
2.	Arquitectura del Pipeline NLP	Los 6 pasos del proceso completo
3.	Preparar el repositorio local	Estructura de carpetas y .gitignore
4.	Crear la cuenta de GitHub	Registro y configuración inicial
5.	Configurar Git en tu computador	user.name, user.email, autenticación
6.	Crear el repositorio en GitHub	Público, nombre profesional, licencia
7.	Inicializar Git e Ignoring de archivos	git init, .gitignore, primer commit
8.	Subir el código al repositorio	git add → commit → push
9.	Publicar el Dashboard con GitHub Pages	URL pública del dashboard en 3 pasos
10.	Escribir un README profesional	La tarjeta de presentación del proyecto
11.	Verificar y mantener el repositorio	Buenas prácticas de mantenimiento
12.	Presentación en clase y portafolio	Cómo mostrar y explicar el proyecto

1

Visión General del Proyecto

Qué construiste y por qué tiene valor como portafolio

¿Qué es este proyecto?

Este proyecto implementa un **pipeline completo de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)** para analizar la percepción pública expresada en los comentarios del video de YouTube *'Esto es lo que nadie te cuenta de El Salvador'*. El objetivo fue clasificar automáticamente 4,314 comentarios en tres categorías de sentimiento: positivo, negativo y neutro, utilizando el modelo de inteligencia artificial **RoBERTuito** (basado en la arquitectura Transformer de Meta/Facebook, entrenado sobre 500 millones de tweets en español latinoamericano).

¿Por qué es valioso para tu portafolio?

■ Pipeline end-to-end	Cubre el ciclo completo de un proyecto de datos: recolección → limpieza → análisis → visualización. Demuestra la capacidad de integrar diferentes etapas del proceso.
■ API Real	Usaste la YouTube Data API v3 para extraer datos reales, no un dataset predefinido. Esto muestra iniciativa y habilidad para trabajar con datos del mundo real.
■ NLP avanzado	RoBERTuito es un modelo Transformer de última generación. Saber integrarlo con pysentimiento es una habilidad valiosa en el campo del NLP.
■ Dashboard interactivo	El resultado final es un dashboard HTML profesional con Plotly y Bootstrap, que cualquier persona puede usar para visualizar los resultados.
■ Código reproducible	El proyecto usa un entorno virtual, scripts modulares y base de datos SQLite. Cualquier persona puede replicar el proyecto.
■ Análisis completo	El análisis incluye distribución de sentimientos, engagement, geografía, clusters temáticos, nubes de palabras, etc.

- Este tipo de proyecto de análisis de sentimientos sobre datos reales de redes sociales es exactamente lo que buscan los empleadores para roles de Analista de Datos, Data Scientist Junior y NLP Engineer.

2

Arquitectura del Pipeline NLP

Los 6 pasos del proceso completo

El proyecto sigue una arquitectura de pipeline secuencial donde cada etapa lee de la base de datos SQLite y escribe sus resultados de vuelta, garantizando la reproducibilidad y la persistencia incremental.

Diagrama del Pipeline

① EXTRACCIÓN	descarga_masiva.py	YouTube Data API v3 lotes de 100 comentarios checkpointing cada 500	4,314 comentarios en original.db (SQLite)
② LIMPIEZA	limpieza_texto.py	Minúsculas · eliminar URLs stopwords NLTK · lematización spaCy es_core_news_sm	Columna texto_limpio en base_limpiar.db
③ GEOGRAFÍA	extract_locations.py	GeoText detecta ciudades/países Normalización de alias Filtro de falsos positivos	Columna ubicacion 28.4% geolocalizados
④ TOKENIZACIÓN	tokenizacion.py	nltk.word_tokenize configurado para español	Columna tokens (separados por coma)
⑤ SENTIMIENTO	clasificador_sentimientos.py	RoBERTuito (pysentimiento) lotes de 32 · GPU/CPU checkpointing	Columnas sentimiento y probabilidad
⑥ DASHBOARD	exportar_dashboard_html.py	Plotly 6.x · Bootstrap 5 10 gráficas · 5 pestañas Nubes de palabras	dashboard_sentimientos.html (2.3 MB autocontenido)

Tabla resumen del pipeline

Paso	Script	Descripción	Entrada → Salida
1 · Descarga	descarga_masiva.py	YouTube Data API v3 → 4,314 comentarios	API → original.db
2 · Limpieza	limpieza_texto.py	Minúsculas, URLs, stopwords, lematización (spaCy)	original.db → base_limpiar.db
3 · Geografía	extract_locations.py	GeoText detecta países/ciudades en el texto	base_limpiar.db (col. ubicacion)
4 · Tokenización	tokenizacion.py	NLTK word_tokenize para español	base_limpiar.db (col. tokens)
5 · Sentimiento	clasificador_sentimientos.py	RoBERTuito · lotes de 32 comentarios	base_limpiar.db (col. sentimiento, probabilidad)
6 · Dashboard	exportar_dashboard_html.py	Plotly + Bootstrap → HTML interactivo	base_limpiar.db → dashboard.html

Resultados clave del análisis

Comentarios totales	4,314	100% clasificados
Sentimiento positivo	1,793 (41.6%)	Categoría dominante
Sentimiento negativo	1,531 (35.5%)	Oposición significativa
Sentimiento neutro	990 (22.9%)	Contenido descriptivo
Confianza media	0.782	78.2% certeza promedio
Alta confianza (≥ 0.8)	54.2%	Predicciones decisivas
Pico de actividad	1,915 comentarios	Día 1 tras publicación
Likes en comentarios +	71.7% del total	Resonancia social asimétrica
Países detectados	20+ ubicaciones	Alcance latinoamericano
Ratio positivo/negativo	1.17x	Leve preponderancia positiva

3

Preparar el Repositorio Local

Estructura de carpetas recomendada y archivos a incluir/excluir

Estructura recomendada del repositorio

Antes de subir el proyecto a GitHub, es fundamental organizar los archivos de forma clara. Aquí está la estructura recomendada para que el repositorio sea profesional y comprensible para cualquier persona que lo visite:

■ Árbol de archivos del repositorio

```
sentiment-analysis-youtube/  
■  
■ ■ ■ README.md # Descripción del proyecto (OBLIGATORIO)  
■ ■ ■ LICENSE # Licencia MIT (recomendada)  
■ ■ ■ .gitignore # Archivos a excluir de Git  
■  
■ ■ ■ Analisis_exploratorio/  
■ ■ ■ ■ scripts/ # ■ Todo el código Python  
■ ■ ■ ■ main.py  
■ ■ ■ ■ descarga_masiva.py  
■ ■ ■ ■ limpieza_texto.py  
■ ■ ■ ■ extract_locations.py  
■ ■ ■ ■ tokenizacion.py  
■ ■ ■ ■ clasificador_sentimientos.py  
■ ■ ■ ■ exportar_dashboard_html.py  
■ ■ ■ ■ exportar_dashboard_html_en.py  
■ ■ ■ ■ notebooks/ # ■ Jupyter Notebooks  
■ ■ ■ ■ EDA_Comentarios.ipynb  
■ ■ ■ ■ metricas_rendimiento.ipynb  
■ ■ ■ ■ requirements.txt # Dependencias Python  
■  
■ ■ ■ output/ # ■ Resultados del análisis  
■ ■ ■ dashboard_sentimientos.html  
■ ■ ■ dashboard_sentiment_analysis_en.html
```

Archivos que NO debes subir a GitHub

■ ■ ■ Los archivos de base de datos (.db), entornos virtuales (env/) y archivos de caché hacen el repositorio muy pesado y no son necesarios para reproducir el proyecto.

■ env_eda/	Entorno virtual (>500 MB)	Se recrea con <code>pip install -r requirements.txt</code>
■ data/*.db	Bases de datos SQLite (privacidad + tamaño)	Subir solo la estructura vacía o datos de muestra

■ __pycache__/	Archivos de caché de Python	Se regeneran automáticamente al ejecutar
■ .DS_Store	Archivo de macOS (metadatos de carpeta)	No tiene utilidad en el repositorio
■ *.pyc	Python bytecode compilado	Se genera automáticamente
■ output/*.png	Imágenes temporales de matplotlib	Los dashboards HTML ya las incluyen embebidas

Contenido del archivo .gitignore

■ .gitignore

```
# Entornos virtuales
env_eda/
env/
venv/
.venv/

# Bases de datos (datos privados)
*.db
*.sqlite
*.sqlite3

# Python cache
__pycache__/
*.py[cod]
*.pyo
.pytest_cache/

# Jupyter
.ipynb_checkpoints/

# Sistema operativo
.DS_Store
Thumbs.db

# Variables de entorno (claves API)
.env
*.env
secrets.py

# IDEs
.vscode/
.idea/
*.spyderproject
```

4

Crear tu Cuenta de GitHub

Registro gratuito en 5 minutos

¿Qué es GitHub?

GitHub es la plataforma más grande del mundo para alojar código fuente. Con más de 100 millones de desarrolladores, es el estándar de la industria para mostrar proyectos técnicos. Un perfil activo en GitHub es prácticamente obligatorio para cualquier rol técnico en datos o desarrollo.

Paso a paso para registrarse

1. Ir al sitio web

Abre tu navegador y visita: <https://github.com/signup>

Verás el formulario de registro de GitHub.

2. Datos de registro

- Correo electrónico: usa tu correo profesional (jfbernalp@gmail.com)
- Contraseña: mínimo 15 caracteres o 8 con números y letras
- Nombre de usuario: será parte de tu URL de portafolio
 - Bueno: jfbernal-data · jfbernalp · jfbernal-analisis
 - Evitar: usuario123 · pepito1990 · xXdataXx

3. Verificación

GitHub te enviará un correo con un código de 6 dígitos.

Ingrésalo en el formulario para verificar tu email.

4. Configurar perfil

Después del registro, ve a Settings → Profile y agrega:

- Foto profesional (o avatar)
- Nombre completo
- Descripción breve: 'Data Analyst | NLP | Python'
- Universidad: Unicafam

5. Habilitar autenticación

Ve a Settings → Password and authentication

Activa Two-factor authentication (2FA) para mayor seguridad.

■ ■ El nombre de usuario de GitHub será visible en tu URL de portafolio: https://github.com/TU_USUARIO — elige algo profesional y fácil de recordar.

5

Configurar Git en tu Computador

Identidad, autenticación y configuración inicial

¿Qué es Git?

Git es el sistema de control de versiones más usado del mundo. Registra cada cambio que haces en tu código, permitiéndote volver a versiones anteriores, trabajar en equipo y mantener un historial completo del proyecto. Git ya está instalado en tu Mac (versión 2.50.1 detectada).

1. Configurar tu identidad en Git

Abre la Terminal (Command + Space → 'Terminal') y ejecuta:

■ Terminal — Configuración de identidad

```
# Configura tu nombre (aparecerá en cada commit)
git config --global user.name "Juan Felipe Bernal"
# Configura tu email (debe ser el mismo de GitHub)
git config --global user.email "jfbernalp@gmail.com"
# Verificar que quedó guardado
git config --global --list
```

2. Configurar la rama principal como 'main'

■ Terminal

```
# GitHub usa 'main' como nombre por defecto (antes era 'master')
git config --global init.defaultBranch main
```

3. Autenticarse con GitHub (Token Personal)

GitHub ya no acepta contraseñas por línea de comandos. Debes usar un **Personal Access Token (PAT)**. Sigue estos pasos:

En GitHub →	Settings → Developer settings → Personal access tokens → Tokens (classic)
→ Generate new token	Haz clic en 'Generate new token (classic)'
Nombre del token:	Portfolio deployment (o cualquier nombre descriptivo)
Expiración:	Selecciona '90 days' o 'No expiration' para tu portafolio
Permisos a marcar:	☐ repo ☐ workflow ☐ read:org
Copiar el token:	■■ IMPORTANTE: Cópialo ahora, no lo podrás ver de nuevo.

■ Guardar credenciales para no escribirlas cada vez

```
# Cuando Git te pida la contraseña, pega el Token (no tu contraseña de GitHub)
# En Mac, el sistema operativo puede guardar el token en el Keychain:
git config --global credential.helper osxkeychain
# Alternativa: guardar el token en el archivo de credenciales
git config --global credential.helper store
# (La próxima vez que hagas push, escribe tu usuario y pega el token)
```

6

Crear el Repositorio en GitHub

Nombre profesional, visibilidad pública y configuración inicial

Paso a paso en la interfaz web de GitHub

1. Nuevo repositorio

En GitHub, haz clic en el botón verde '+ New' (arriba a la derecha) o ve directamente a: <https://github.com/new>

2. Nombre del repositorio

Escribe un nombre profesional y descriptivo. Recomendaciones:

- youtube-sentiment-analysis
- nlp-sentiment-youtube-elsalvador
- analisis-sentimientos-youtube-nlp
- Evitar: mi-proyecto, trabajo, prueba123

3. Descripción

Agrega una descripción corta (aparece en los resultados de búsqueda):

'NLP pipeline to classify 4,314 YouTube comments using RoBERTa. spaCy · NLTK · Plotly · Python'

4. Visibilidad

Selecciona 'Public' — los repositorios públicos son visibles para reclutadores y es requisito para GitHub Pages gratuito.

5. Inicializar con README

- Marca 'Add a README file' — esto crea automáticamente la rama 'main' y evita errores al hacer el primer push desde tu computador.

6. .gitignore

En el selector de template para .gitignore, busca y selecciona 'Python'.

Esto agrega un .gitignore básico que ya excluye __pycache__, *.pyc, etc.

7. Licencia

Selecciona 'MIT License' — es la más común para proyectos académicos y de portafolio. Permite que otros usen y aprendan de tu código.

8. Crear repositorio

Haz clic en 'Create repository' (botón verde).

GitHub te llevará a la página de tu nuevo repositorio.

■ Una vez creado, verás la URL de tu repositorio en la forma: `https://github.com/TU_USUARIO/youtube-sentiment-analysis` Cópiala, la necesitarás en el siguiente paso.

7

Inicializar Git e Ignorar Archivos

git init, .gitignore y primer commit local

1. Abrir Terminal en la carpeta del proyecto

■ Terminal — Navegar al proyecto

```
# Navegar a la raíz del proyecto
cd /Users/jfbernalp/Documents/Procesamiento_texto
# Verificar que estás en el lugar correcto
pwd
# Debe mostrar: /Users/jfbernalp/Documents/Procesamiento_texto
# Ver los archivos disponibles
ls -la
```

2. Crear el archivo .gitignore

Creas el archivo .gitignore en la raíz del proyecto con el contenido descrito en la Sección 3:

■ Terminal — Crear .gitignore

```
# Crear el .gitignore directamente desde la terminal
cat > .gitignore << 'EOF'
env_eda/
*.db
*.sqlite
__pycache__/
*.py[cod]
.ipynb_checkpoints/
.DS_Store
.env
secrets.py
year-mm-dd-backup.dump
EOF
# Verificar que se creó correctamente
cat .gitignore
```

3. Inicializar el repositorio Git

■ Terminal — Inicializar Git

```
# Inicializar Git en la carpeta del proyecto
git init
# Output esperado: 'Initialized empty Git repository in .../.git/'
# Conectar con el repositorio de GitHub (reemplaza TU_USUARIO)
git remote add origin
https://github.com/TU_USUARIO/youtube-sentiment-analysis.git
# Traer el README y .gitignore que GitHub creó
git pull origin main --allow-unrelated-histories
```

4. Verificar qué archivos serán incluidos

■ Terminal — Verificar estado

```
# Ver el estado actual (archivos nuevos en rojo = no trackeados aún)
git status
# Verificar que las bases de datos están excluidas
git check-ignore -v Analisis_exploratorio/data/base_limpia.db
# Debe mostrar: .gitignore:2:*.db data/base_limpia.db
# Ver todos los archivos que SÍ serán incluidos
git ls-files --others --exclude-standard
```

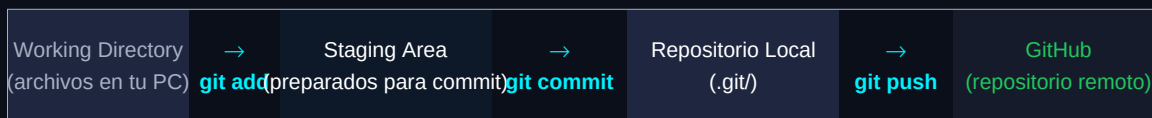
8

Subir el Código a GitHub

git add → commit → push — el flujo completo

El flujo básico de Git

Git tiene tres estados principales por los que pasa un archivo antes de llegar a GitHub:



1. Agregar los archivos del proyecto

■ Terminal — git add

```
# Agregar todos los scripts Python
git add Analisis_exploratorio/scripts/

# Agregar los notebooks
git add Analisis_exploratorio/notebooks/

# Agregar el dashboard (la evidencia visual del análisis)
git add output/dashboard_sentimientos.html
git add output/dashboard_sentiment_analysis_en.html

# Agregar archivos de configuración del proyecto
git add .gitignore

# Verificar lo que está en staging (en verde = listo para commit)
git status
```

2. Crear el primer commit

■ Terminal — git commit

```
# Crear el commit con un mensaje descriptivo y profesional
git commit -m "feat: pipeline NLP completo para análisis de sentimientos
YouTube

- Extracción: 4314 comentarios vía YouTube Data API v3
- Preprocesamiento: limpieza, lematización spaCy, tokenización NLTK
- Clasificación: RoBERTuito (pysentimiento) · 41.6% pos · 35.5% neg
- Dashboard interactivo: Plotly + Bootstrap · 5 pestañas · nubes de palabras
- Versiones en español e inglés"
```

3. Subir al repositorio de GitHub

■ Terminal — git push

```
# Subir la rama main a GitHub
git push -u origin main

# Si pide usuario: escribe tu nombre de usuario de GitHub
# Si pide contraseña: pega el Personal Access Token (NO tu contraseña)
# Output esperado:
# Enumerating objects: X, done.
# Counting objects: 100% (X/X), done.
# Writing objects: 100% (X/X), 2.30 MiB | ...
# Branch 'main' set up to track remote branch 'main' from 'origin'.
```

4. Verificar que el código llegó a GitHub

Abre tu navegador y ve a: https://github.com/TU_USUARIO/youtube-sentiment-analysis

Deberías ver todos tus scripts y el dashboard en la interfaz de GitHub.

9

Publicar el Dashboard con GitHub Pages

URL pública y gratuita para tu dashboard interactivo

GitHub Pages es un servicio gratuito de GitHub que convierte los archivos HTML de tu repositorio en un sitio web público accesible desde cualquier navegador del mundo. No necesitas servidor, no necesitas pagar hosting.

Paso 1 — Subir el dashboard como index.html

Para que GitHub Pages sirva el dashboard automáticamente, el archivo principal debe llamarse **index.html**. Tienes dos opciones:

■ Terminal — Preparar archivo para Pages

```
# Opción A: Renombrar el archivo antes de subirlo
cp output/dashboard_sentimientos.html output/index.html
git add output/index.html
git commit -m "docs: agregar index.html para GitHub Pages"
git push origin main

# Opción B: Crear una carpeta docs/ (GitHub Pages la detecta automáticamente)
mkdir -p docs
cp output/dashboard_sentimientos.html docs/index.html
git add docs/
git commit -m "docs: dashboard en carpeta docs/ para GitHub Pages"
git push origin main
```

Paso 2 — Activar GitHub Pages en la configuración

- 1. Ve a tu repositorio en GitHub
- 2. Haz clic en la pestaña 'Settings' (ícono de engranaje)
- 3. En el menú lateral izquierdo, busca y haz clic en 'Pages'
- 4. En 'Source' selecciona: Deploy from a branch
- 5. En 'Branch' selecciona: main
- 6. En la carpeta selecciona: /docs (o / root si pusiste index.html en la raíz)
- 7. Haz clic en 'Save'
- 8. Espera 1-2 minutos — GitHub compilará el sitio

Paso 3 — Obtener y compartir la URL

■ URL de tu dashboard público

```
# Tu URL de GitHub Pages tendrá este formato:  
https://TU_USUARIO.github.io/youtube-sentiment-analysis/  
  
# Si pusiste el archivo en /docs:  
https://TU_USUARIO.github.io/youtube-sentiment-analysis/  
  
# Si pusiste el archivo en /output:  
https://TU_USUARIO.github.io/youtube-sentiment-analysis/output/index.html
```

■ ■ Una vez activo, cualquier persona en el mundo puede acceder a tu dashboard con solo abrir el link. Es perfecto para compartir en clase, en LinkedIn, en tu CV o con empleadores.

Actualizar el dashboard en el futuro

■ Terminal — Actualizar el dashboard

```
# Cuando regeneres el dashboard con Python, solo haz:  
cp output/dashboard_sentimientos.html docs/index.html  
git add docs/index.html  
git commit -m "update: regenerar dashboard con nuevos datos"  
git push origin main  
  
# GitHub Pages se actualizará automáticamente en ~1 minuto
```

10

Escribir un README Profesional

La tarjeta de presentación del proyecto en GitHub

El README.md es lo primero que ve cualquier persona que visita tu repositorio. Un buen README puede hacer la diferencia entre que alguien explore tu proyecto o lo ignore. Usa el formato Markdown (.md) que GitHub renderiza automáticamente.

Plantilla del README.md recomendada

■ README.md — Plantilla

```
# ■ Análisis de Sentimientos en Comentarios de YouTube
> Pipeline NLP para clasificar 4,314 comentarios del video
> *"Esto es lo que nadie te cuenta de El Salvador"*
> usando el modelo RoBERTuito (Transformer bidireccional para español).

## ■ Dashboard Interactivo
[![Dashboard](https://img.shields.io/badge/Ver%20Dashboard-Live-00f2fe)]
(https://TU_USUARIO.github.io/youtube-sentiment-analysis/)

## ■ Resultados Clave

| Métrica | Valor |
|-----|-----|
| Comentarios analizados | 4,314 |
| Sentimiento positivo | 41.6% |
| Sentimiento negativo | 35.5% |
| Confianza media del modelo | 0.782 |
| Likes en comentarios positivos | 71.7% del total |

## ■ Pipeline
```
YouTube API → SQLite → spaCy → NLTK → RoBERTuito → Plotly Dashboard
```

## ■ Cómo ejecutar
```bash
1. Clonar el repositorio
git clone https://github.com/TU_USUARIO/youtube-sentiment-analysis.git

2. Crear entorno virtual
python3 -m venv env && source env/bin/activate

3. Instalar dependencias
pip install -r requirements.txt

4. Generar el dashboard
python Analisis_exploratorio/scripts/exportar_dashboard_html.py
```

## ■ Tecnologías
Python · spaCy · NLTK · pysentimiento · scikit-learn · Plotly · SQLite
```

Crear el requirements.txt

El requirements.txt lista todas las librerías necesarias para reproducir el proyecto. Créalo así:

■ Terminal — Crear requirements.txt

```
# Dentro del entorno virtual activo, ejecutar:
source Analisis_exploratorio/env_eda/bin/activate
# Generar el archivo con las versiones exactas instaladas
pip freeze > requirements.txt
# Verificar el contenido
cat requirements.txt
# Agregar al repositorio
git add requirements.txt
git commit -m "chore: agregar requirements.txt"
git push origin main
```

11

Verificar y Mantener el Repositorio

Buenas prácticas y comandos útiles

Comandos Git esenciales para el día a día

| | |
|--------------------------------------|--|
| <code>git status</code> | Ver qué archivos cambiaron desde el último commit |
| <code>git log --oneline</code> | Ver el historial de commits de forma compacta |
| <code>git diff</code> | Ver exactamente qué líneas cambiaron en los archivos |
| <code>git add .</code> | Agregar TODOS los archivos modificados al staging |
| <code>git commit -m "mensaje"</code> | Crear un nuevo punto de control en el historial |
| <code>git push origin main</code> | Enviar los commits locales a GitHub |
| <code>git pull origin main</code> | Traer cambios de GitHub a tu computador |
| <code>git restore archivo.py</code> | Descartar cambios en un archivo (irreversible!) |
| <code>git log --oneline -5</code> | Ver los últimos 5 commits |
| <code>git remote -v</code> | Ver a qué URL remota está conectado el repositorio |

Flujo de trabajo para actualizar el proyecto

■ Flujo completo de actualización

```
# 1. Haz tus cambios en los scripts Python
# 2. Regenera el dashboard
source Analisis_exploratorio/env_eda/bin/activate
python Analisis_exploratorio/scripts/exportar_dashboard_html.py
# 3. Copia el dashboard actualizado a docs/
cp output/dashboard_sentimientos.html docs/index.html
# 4. Sube los cambios a GitHub
git add .
git commit -m "update: mejorar visualizaciones del dashboard"
git push origin main
# 5. En 1-2 minutos, GitHub Pages actualiza el sitio web público
```

Checklist de verificación del repositorio

- README.md presente y con descripción clara del proyecto
- requirements.txt con todas las dependencias
- .gitignore excluyendo env/, *.db, __pycache__

- ■ Código organizado en carpetas lógicas (scripts/, notebooks/, output/)
- ■ Dashboard HTML subido y accesible vía GitHub Pages
- ■ Commits con mensajes descriptivos (no 'cambios', 'fix', 'wip')
- ■ Repositorio en modo Public
- ■ Licencia MIT agregada
- ■ Agregar topics al repo: python, nlp, sentiment-analysis, youtube, plotly
- ■ Agregar website URL (el link de GitHub Pages) en el campo 'About'
- ■ Fijar el repositorio en tu perfil de GitHub (máximo 6 repositorios fijados)

12

Presentación en Clase y Portafolio

Cómo mostrar y explicar el proyecto efectivamente

Guión de presentación recomendado (5-10 minutos)

| | | |
|--------------|---|--|
| 0:00 - 1:00 | INTRODUCCIÓN | Presenta el tema: 'Este proyecto analiza automáticamente qué piensan las personas sobre las políticas de seguridad en El Salvador, usando comentarios reales de YouTube y un modelo de Inteligencia Artificial.' |
| 1:00 - 2:30 | EL PIPELINE (Tab 1 del dashboard) | Explica los 6 pasos del proceso. Muestra el diagrama del pipeline. Destaca que usaste la YouTube Data API v3 para extraer datos REALES, no un dataset predefinido. |
| 2:30 - 4:00 | RESULTADOS DE SENTIMIENTO (Tabs 1 y 2) | Muestra las gráficas de distribución. Explica el ratio 1.17x positivo/negativo. Muestra la asimetría de likes: los positivos se llevan el 71.7% aunque son el 41.6%. |
| 4:00 - 5:30 | NUBES DE PALABRAS (Tab 4) | Aquí está el momento más visual. Muestra el antes y después del preprocesamiento. El contraste es muy llamativo y explica de manera intuitiva qué hace el NLP. |
| 5:30 - 7:00 | CONFIANZA DEL MODELO (Tab 2) | Explica que RoBERTuito es un Transformer bidireccional entrenado sobre Twitter latinoamericano. Muestra el score de confianza y por qué 'neutro' tiene menor certeza. |
| 7:00 - 8:30 | GEOGRAFÍA (Tab 3) | Muestra el mapa de origen. Destaca que el debate va mucho más allá de El Salvador: Colombia, Venezuela, Argentina. Esto conecta el análisis con fenómenos sociales más amplios. |
| 8:30 - 10:00 | CONCLUSIONES Y REPO (Tab 5 + GitHub) | Lee 2-3 hallazgos clave. Muestra el repositorio de GitHub y el link público del dashboard. Termina con: 'Este es mi portafolio en GitHub. Pueden ver el código y replicar el análisis.' |

Cómo incluirlo en tu CV y LinkedIn

Una vez que el repositorio esté en GitHub y el dashboard en GitHub Pages:

- ■ En tu CV, bajo 'Proyectos': **Análisis de Sentimientos YouTube (NLP)** — Python · RoBERTuito · Plotly | github.com/TU_USUARIO/youtube-sentiment-analysis
- ■ En LinkedIn → Sección 'Proyectos': agrega el link del dashboard de GitHub Pages como URL del proyecto. Sube una captura del dashboard como imagen del proyecto.

- ■ En la sección 'Habilidades' de LinkedIn agrega: Natural Language Processing, Sentiment Analysis, Python, Plotly, scikit-learn, spaCy.
- ■ Ancla el repositorio en tu perfil de GitHub: Settings → Customize your pins → selecciona este repositorio.
- ■ Comparte el link del dashboard en WhatsApp o email: 'Mira mi análisis de sentimientos sobre El Salvador — link aquí'

■ Un dashboard interactivo publicado en GitHub Pages que cualquiera pueda abrir con un clic es la demostración más poderosa de tus habilidades técnicas. Muestra que no solo escribes código, sino que produces resultados reales y comunicables.

Todos los comandos en orden — de cero a GitHub en 15 minutos

■ COMANDOS — Configuración e Inicialización (Pasos 1-3)

```
#
# PASO 1: Configurar Git (solo la primera vez)
#
git config --global user.name "Tu Nombre"
git config --global user.email "tu@email.com"
git config --global init.defaultBranch main
git config --global credential.helper osxkeychain
#
# PASO 2: Ir a la carpeta del proyecto
#
cd /Users/jfbernalp/Documents/Procesamiento_texto
#
# PASO 3: Inicializar y conectar con GitHub
#
git init
git remote add origin
https://github.com/TU_USUARIO/youtube-sentiment-analysis.git
git pull origin main --allow-unrelated-histories
```

■ COMANDOS — Subida y GitHub Pages (Pasos 4-5)

```
#
# PASO 4: Preparar y subir los archivos
#

git add Analisis_exploratorio/scripts/
git add Analisis_exploratorio/notebooks/
git add output/dashboard_sentimientos.html
git add output/dashboard_sentiment_analysis_en.html
git add .gitignore requirements.txt
git commit -m "feat: pipeline NLP completo + dashboard interactivo"
git push -u origin main

#
# PASO 5: Activar GitHub Pages (se hace en la web de GitHub)
# Settings → Pages → main branch → /docs o /root → Save
#

mkdir -p docs
cp output/dashboard_sentimientos.html docs/index.html
git add docs/
git commit -m "docs: publicar dashboard en GitHub Pages"
git push origin main

# Tu dashboard estará en:
# https://TU_USUARIO.github.io/youtube-sentiment-analysis/
```